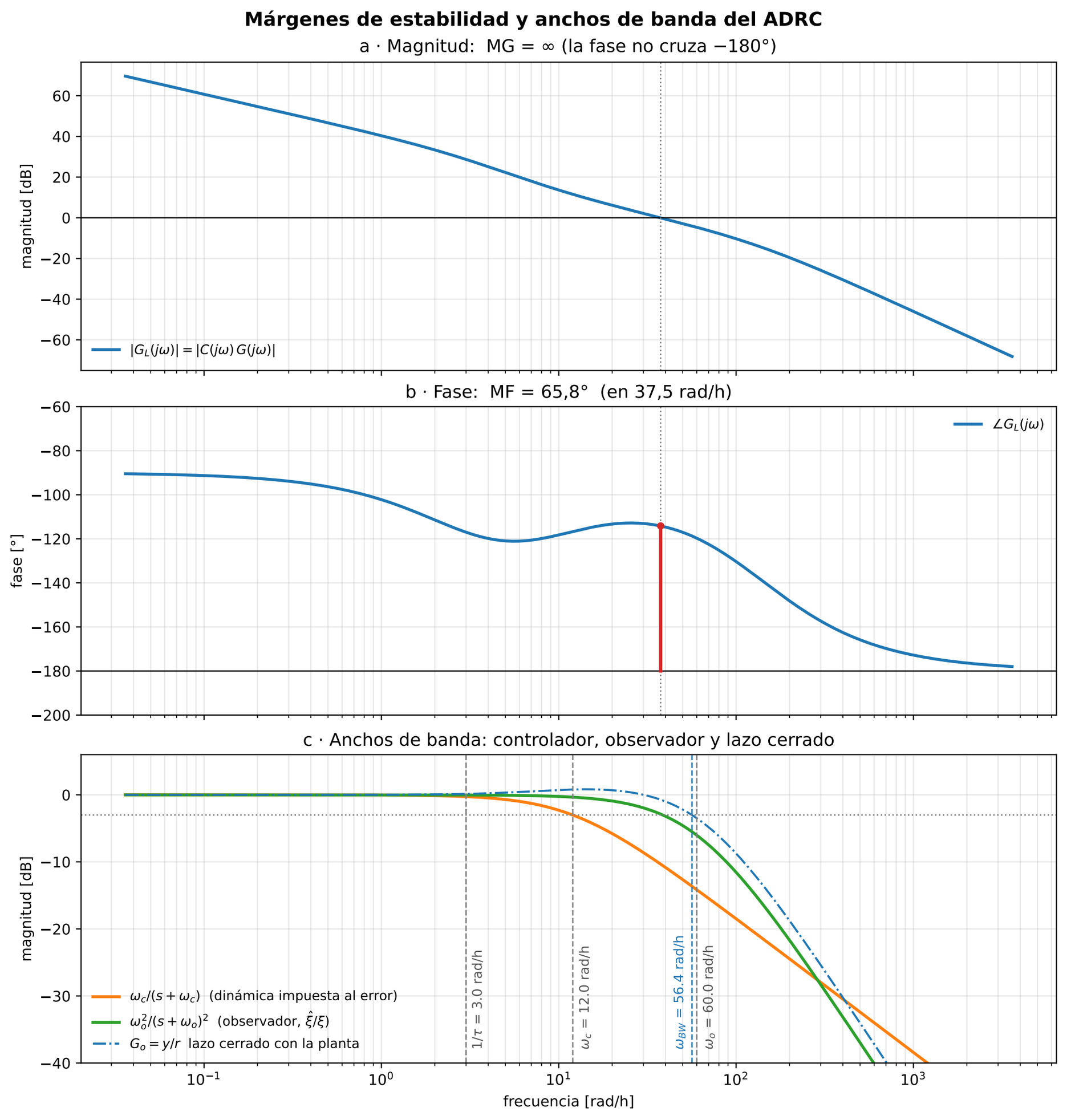
Márgenes de estabilidad y anchos de banda del ADRC
a · Magnitud: MG = ∞ (la fase no cruza −180°)
magnitud [dB]
60
40
20
0
−20
−40
−60
$|G_L(j\omega)| = |C(j\omega)\,G(j\omega)|$
b · Fase: MF = 65,8° (en 37,5 rad/h)
fase [°]
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
$\angle G_L(j\omega)$
c · Anchos de banda: controlador, observador y lazo cerrado
magnitud [dB]
0
−10
−20
−30
−40
$\omega_c/(s+\omega_c)$ (dinámica impuesta al error)
$\omega_o^2/(s+\omega_o)^2$ (observador, $\hat{\xi}/\xi$)
$G_o = y/r$ lazo cerrado con la planta
$1/\tau$ = 3.0 rad/h
ω_c = 12.0 rad/h
ω_{BW} = 56.4 rad/h
ω_o = 60.0 rad/h
10^{-1}
10^{0}
10^{1}
10^{2}
10^{3}
frecuencia [rad/h]